

# Téma 3: Rastrová grafika

---

Počítače znají **dva způsoby ukládání obrázků**. Jeden je vektorová grafika a druhý je právě rastrová grafika.

V **rastrové grafice** je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů). Body jsou uspořádány do mřížky. Každý bod má určen svou přesnou polohu a barvu (např. RGB). Tento způsob popisu obrázků používá také např. televize nebo digitální fotoaparát. Kvalitu záznamu obrázku ovlivňuje především rozlišení a barevná hloubka.

DPI, nebo-li **rozlišení** je vyjádřeno v jednotkách dpi - dots per inch. Je to počet obrazových bodů na délku jednoho palce (2,54 cm). Popisuje potřebné rozlišení pro výstupní zařízení, které použijeme pro zobrazení (monitor, tiskárna,...). Někdy se také užívá zkratky PPI čili pixels per inch, pixely na palec.

**Barevná hloubka** určuje kolik barev je použito na jeden bod. Barevná hloubka  $2^1$  = dvě barvy. Podstatné barevné hloubky jsou 24 bitů (16 777 216 barev), 32 bitů, 48 bitů. Někdy se používá i parametr alfa kanál, což je průhlednost.

Podle počtu barev se dají **rozdělit obrázky** na monochromatické (černá a bílá), stupně šedi a barevné.

Mezi **výhody** rastrové grafiky patří optické uchování snímku, velmi jednoduché pořízení snímku (skener, fotoaparát), jednoduché zobrazení a programová podpora a možnost provádění grafických efektů.

**Nevýhody** rastrové grafiky jsou, že při zvětšení je patrný rastr. Zvětšování a zmenšování obrázku vede ke zhoršení obrazové kvality.

**Rastrové soubory** se dají rozdělit na nekomprimované (například BMP) a komprimované. Komprimované soubory se dají rozdělit dle komprese na bezztrátovou (například GIF) a ztrátovou (například JPEG).

## Formáty rastrové grafiky:

- **Animated Portable Network Graphics** (přípona .apng) je rozšiřující formát PNG o podporu animací. Byl navržen v roce 2004 tvůrci Mozilly. V roce 2007 přidána podpora i pro Operu 9.5.
- **Windows Bitmap** (přípona .bmp) byl představen v roce 1988. Soubory nepoužívají žádnou kompresi – velmi velká velikost souboru. Velikost se dá snadno vypočítat (šířka v pixelech \* výška v pixelech \* bitů na pixel / 8).
- **Graphics Interchange Format** (přípona .gif) používá bezztrátovou kompresi. Hlavní využití našel ve webové grafice a na Internetu. Použití pro loga, protože obsahuje nízký počet barev.
- **Joint Photographic Experts Group** (přípony .jpg nebo .jpeg) využívá metodu ztrátové komprese. Používá se především pro ukládání fotografií na World Wide Webu. Není vhodný pro zobrazení textu, ikon a perokresby.
- **Multiple-image Network Graphics** (přípona .mng) je grafický formát pro animované obrázky, který byl vzvinut jako doplněk PNG. Internetové prohlížeče tento formát často nepodporují.
- **Portable Network Graphics** (přípona .png) využívá bezztrátovou kompresi. Byl vyvinut jako náhrada a zdokonalení formátu GIF. Největší využití našel v Internetu. Nevýhodou je nedostupnost animace, což vyřešily jiné formáty jako doplňky.

- **Tagged Image File Format** (přípona .tiff) byl vytvořen v roce 1986. Je považován za neoficiální standard ukládání snímku pro tisk. Dále je používán pro ukládání faxů.

**Software** pro úpravu a vytvoření rastrového obrázku je například Windows Malování. Nainstalován už s jakoukoliv instalací Windows. Není příliš profesionální. Adobe Photoshop je těžce placený a asi nejprofesionálnější program pro úpravu a vytváření obrázku. Gimp je zdarma, ale ne tak dokonalý jako Adobe Photoshop. Dalším softwarem je IrfanView.